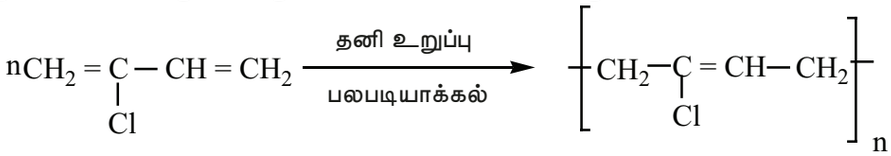
செயல்முறையை "இரப்பர் உரனூட்டல்" அல்லது வல்கையாக்கல் என்றழைத்தார். இயற்கை இரப்பரை, 3-5% சல்பருடன் சேர்த்து 100-150°C வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும்போது சிஸ்-1,4-பாலிஐசோபிரீன் சங்கிலிகள் டைசல்பைடு பிணைப்புகளால் (-S-S-) குறுக்க பிணைக்கப்படுகின்றன. வல்கனையாக்கலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் சல்பரின் அளவை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக இரப்பரின் இயற் பண்புகளை மாற்றியமைக்க முடியும். 1 முதல் 3% வரை சல்பரைக் கொண்டுள்ள இரப்பரானது மிருதுவானதாகவும், நீளும் தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளது. 3 முதல் 10% வரை சல்பரைப் பயன்படுத்தும்போது இரப்பரானது கடினமானதாக ஆனால், நெகிழும் தன்மை கொண்டதாக மாறுகிறது.

செயற்கை இரப்பர்:

பியுட்டா-1,3-டையீன்போன்ற கரிம சேர்மங்கள் அல்லது அவற்றின் பெறுதிகளை பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுத்தும்போது இரப்பரைப் போன்ற பலபடிகள் கிடைக்கின்றன. இவை அதிக நீளும் தன்மை போன்ற விரும்பத்தக்க பண்புகளை பெற்றுள்ளன.இத்தகைய பலபடிகளானவை செயற்கை இரப்பர்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

நியோப்ரீன் தயாரித்தல்:

2-குளோரோபியுட்டா-1,3-டையீன்(குளோரோப்ரீன்) எனும் ஒற்றைப்படி சேர்மத்தை தனி உறுப்பு பலபடியாக்கலுக்கு உட்படுத்தும்போது நியோப்ரீன் கிடைக்கிறது.

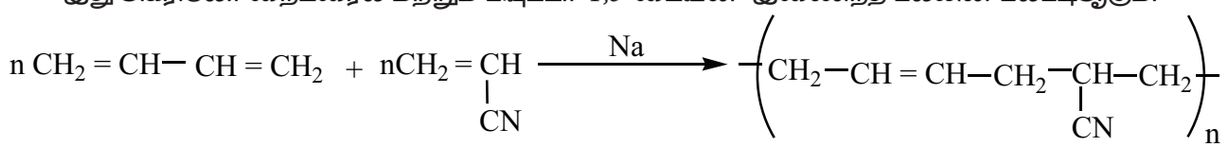


இது இரப்பரை விட மேம்பட்டது, மேலும் இது வேதிப்பொருட்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

பயன்கள்: இது வேதிப்பொருள் சேமிப்பு கலன்கள் மற்றும் இடமாற்றுப் பட்டைகள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

பியூனா-N தயாரித்தல்:

இது அக்ரிலோ நைட்ரைல் மற்றும் பியுட்டா-1,3-டையீன் இணைந்த பல்லின பலபடிஆகும்.

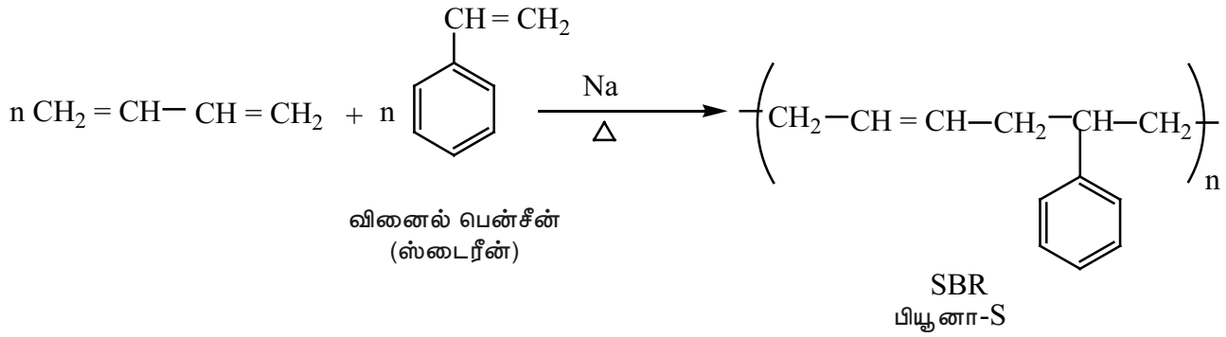


வினைல் சையனைடு — பியூனா -N

இது நெளிகுழல்கள் தயாரிக்கவும், தண்ணீர்த் தொட்டியின் உள்பூச்சாகவும் பயன்படுகிறது.

பியூனா -S தயாரித்தல்:

இது ஒரு பல்லின பலபடியாகும். இது, சோடியம் முன்னிலையில் பியுட்டா-1,3-டையீன்மற்றும் ஸ்டைரீன் ஆகியவற்றை 3:1 என்ற விகிதத்தில் கலந்து படியாக்கலுக்கு உட்படுத்துவதன் பெறப்படுகிறது.



வினைல் பென்சீன் (ஸ்டைரீன்)

SBR
பியூனா-S

XII U15 Chemistry in Action.indd 309 16-12-2022 20:45:03